SISTEMA NACIONAL DE COLEGIOS CIENTÍFICOS DE COSTA RICA
CONVENIO MEP-MICITT- ITCR- UCR- UNA-UNED

PRÁCTICA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA
2021-2022

PRESENTACIÓN

El Sistema Nacional de Colegios Científicos pone a disposición de los estudiantes este folleto de práctica para realizar la prueba de ingreso a los distintos colegios científicos del país.

Este folleto presenta una práctica de las áreas de razonamiento en las que será evaluado el estudiante en la prueba de admisión: Razonamiento matemático y razonamiento verbal. La prueba consta de 80 ítems; la distribución de estos para ambos razonamientos es la siguiente:

Razonamiento matemático:	47 ítems
Razonamiento verbal:	33 ítems

Es relevante señalar que los ejercicios, tanto de la prueba de admisión, así como de este folleto, se concentran en medir habilidades y no conocimientos.

El objetivo de este material es que el estudiante se familiarice con los distintos tipos de preguntas que se realizarán en la prueba de admisión, así como de las indicaciones que deberá seguir el día de la prueba.

El material contenido en este folleto tiene los derechos reservados a nombre del Sistema Nacional de Colegios Científicos de Costa Rica; para cualquier reproducción de los mismos se deberá pedir la autorización correspondiente.

© ® Derechos reservados. Sistema Nacional de Colegios Científicos, San José, Costa Rica

SISTEMA NACIONAL DE COLEGIOS CIENTÍFICOS DE COSTA RICA

PRÁCTICA

PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA 2021-2022

INSTRUCCIONES PARA LA PRÁCTICA

1. Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una equis (X) la opción correcta (a, b, c, d).

2. Durante el examen no se permitirá el uso de calculadoras ni ningún otro tipo de equipo alfanumérico electrónico o digital, por lo tanto, tampoco debe usarlo para resolver esta práctica.

3. Si no pudiera contestar alguna pregunta, siga adelante y cuando termine, vuelva nuevamente a la pregunta. El día de la prueba debe resolver los 80 ítems en tres horas, por lo tanto, debe organizar bien su tiempo.

INSTRUCCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS PARA EL DÍA DE LA PRUEBA

1) Antes de iniciar la prueba, verifique que tanto su examen como su hoja de respuestas se encuentran en buen estado, de no ser así, informe inmediatamente a la persona encargada de su aula.

2) Verifique que la prueba contenga 80 ítems, de no ser así, infórmelo inmediatamente al aplicador.

3) Llene con mucho cuidado la información solicitada para evitar errores.

4) Utilice únicamente bolígrafo con tinta **azul o negra** para marcar sus respuestas en la hoja correspondiente.

5) Asegúrese de firmar adecuadamente su hoja de respuestas, de lo contrario no se aceptarán reclamos.

6) No arrugue ni ensucie su hoja de respuestas.

En relación con la resolución de la prueba:

1) Lea cuidadosamente cada uno de los ítems de la prueba.

2) Cada ítem presenta cuatro opciones. Una vez que haya seleccionado la respuesta que considere correcta, llene el círculo correspondiente en la sección para respuestas.

3) Evite cometer errores en la hoja de respuestas. Si se equivoca, proceda de la siguiente forma:

a. Utilice moderadamente corrector líquido sobre la respuesta incorrecta.

b. Rellene el círculo con la opción seleccionada como correcta.

OBSERVACIONES:

El SNCCCR no asume la responsabilidad por hojas de respuestas:

- Incompletas o completadas incorrectamente.
- Con información falsa, ilegible o sin la firma del estudiante que aplica la prueba.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

En la hoja para respuestas se presentan los siguientes espacios:

A. IDENTIFICACIÓN

En este espacio el estudiante debe escribir su nombre completo y firmar dentro del espacio designado para este fin.

B. NÚMERO DE FÓRMULA

Solo se debe rellenar el círculo correspondiente a Fórmula 1 o Fórmula 2, según sea la prueba que le correspondió.

C. TIM

El estudiante debe escribir su número de cedula o tarjeta de identificación de menor (TIM), con el mismo formato en que está escrito en el respectivo documento de identidad y llenar las bolitas correspondientes para cada número. En caso de identificaciones como pasaporte o secuencias numéricas extensas, se deben escribir los números en secuencia, de derecha a izquierda, hasta donde lo permitan los espacios disponibles. Por ejemplo, si el estudiante tiene el número de identificación 2-0543-6842, se escribirá de esa forma.

D. ESPACIO DE RESPUESTAS

Para este espacio se cuenta con el listado numérico de todos los ítems presentes en la prueba de aptitud, junto a estos se presentan las posibles opciones de respuesta. Note que para todos los ítems en este espacio se presentan cuatro opciones.

GUÍA GENERAL PARA LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA DEL SNCCCR:

La prueba de aptitud académica del SNCCCR es un instrumento cuyo objetivo es detectar y medir habilidades indispensables para una formación científica, integral y exitosa. Esta prueba consta de 2 áreas o tipo de razonamiento:

A. MATEMÁTICO 47 ítems

B. VERBAL 33 ítems

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

En este tipo de razonamiento se trabajarán con las siguientes habilidades:

1. Razonamiento inductivo y deductivo
2. Resolución de problemas
3. Razonamiento con figuras

RAZONAMIENTO VERBAL

En este tipo de razonamiento se medirán las siguientes habilidades:

1. Establecimiento de patrones semánticos entre términos.
2. Identificación de relaciones de significado entre palabras: razonamiento semántico o léxico.
3. Establecimiento de inferencias en textos literarios y no literarios. Estas inferencias se obtendrán a partir de lo leído en el ítem y no con base en conocimientos previos. Es importante señalar que la interpretación de imágenes también se contempla dentro de esta habilidad y que a las imágenes se les denominará también como texto.

PRÁCTICA DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

En este tipo de razonamiento se trabajarán con las siguientes habilidades:

1. Razonamiento inductivo y deductivo
2. Resolución de problemas
3. Razonamiento con figuras

Cada una de estas habilidades será medida en diversos tipos de ejercicios.

1. Tenemos 4 expositores. A y B son físicos, C y D son químicos.

Expondrán en el siguiente orden:

I El primer día un físico

I El segundo día un químico y el otro físico

II El tercer día el que falta

Entonces no puede suceder

a) C expone el tercer día y D el segundo

b) A expone el segundo día y C el tercero

c) D expone el segundo día y B el primero

d) B expone el tercer día y C el segundo

2. 200 boxeadores disputaron el título del campeón del mundo. Si un boxeador pierde una pelea queda eliminado. Entonces el número de peleas que debe celebrarse para elegir campeón es:

a) 200

b) 199

c) 198

d) 150

3. Un hombre almacena 12 cajas, las cuales enumera del 1 al 12. En una caja se equivoca y pone 1 en lugar del número correspondiente, de tal modo que al hacer la suma de las numeraciones obtiene 71 ¿En cuál caja se equivocó?

a) 12
b) 10
c) 8
d) 7

4. En 5 partidos de fútbol un equipo tiene 2 goles en contra. Si ha ganado los 5 partidos ¿Cuántos goles a favor debe tener como mínimo?

a) 5
b) 6
c) 7
d) 8

5. En un pueblo hay una mujer por cada dos hombres y tres niños por cada hombre. Si en el pueblo hay 50 hombres ¿Cuántas personas en total hay en el pueblo?

a) 125
b) 175
c) 225
d) 250

6. Si x es un número entero negativo entonces de los números siguientes con certeza el mayor es:

a) 4x
b) 4 + x
c) 4 – x
d) X^{4}

7. Un reloj da las media horas con una campanada y las horas con tantas campanadas como marque la aguja de las horas. Desde las 11 p.m. hasta las 3 a.m.; ambas inclusive, ¿cuántas campanadas se escuchan?

a) 22
b) 29
c) 31
d) 33

8. Un niño tiene dos cajas de confites N y L. En la N tiene confites de naranja y en la L de limón. El niño saca 15 confites de la caja N y los pone en la caja L. Los revuelve. Luego saca 9 de la caja L y los pone en la N. Ahora hay 6 confites de limón en la caja N. ¿Cuántos confites de naranja hay en la caja L?

a) 15
b) 12
c) 9
d) 3

9. Sean X, Y, Z, T cuatro números enteros cualquiera en donde ocurre que:

I $X > Y$
II $X > Z$
III $Z > T$

Entonces con certeza ocurre que:

a) $X + Z > Z + T$
b) $X + Y > X + Z$
c) $X + Y > X + T$
d) $X + Y < X + Z$

10. Sean A, B y C números enteros positivos tales que:

I $A + B = 9$
II $B + C = 10$
III $C + A = 11$

De las siguientes opciones es verdadera:

a) si C = 11 entonces I y II pueden cumplirse a la vez
b) si B = 10 entonces I y II pueden cumplirse a la vez
c) si C = 10 entonces I y III pueden cumplirse a la vez
d) si B = 10 entonces I y III pueden cumplirse a la vez

11. Si p es un número primo con p > 2, entonces podremos asegurar que un número impar es:

a) $p^2 + 2$
b) $p - 3$
c) $p^2 + 1$
d) $3p + 1$

12. En una competencia de natación participan solamente tres estudiantes: A, B y C. Si se sabe que A y B tienen la misma probabilidad de ganar y es el doble de la de C, y que además no hay probabilidad de empate, ¿cuál es la probabilidad de que gane A?

a) $\frac{1}{5}$

b) $\frac{2}{5}$

c) $\frac{3}{4}$

d) $\frac{2}{3}$

13. La evaluación de la asignatura de matemática en el colegio está definida de la siguiente manera: Dos terceras partes corresponden al promedio obtenido en cinco exámenes parciales, y una tercera parte a la nota obtenida en el examen final. Si un estudiante obtuvo 72, 80, 65, 78 y 60 en los exámenes parciales. ¿Cuál debe ser su nota en el examen final para que su calificación en matemática sea 76?

a) 59

b) 71

c) 76

d) 86

14. Si n es un número entero, entonces de los siguientes números el que con certeza es un número entero impar es:

a) 5n
b) $n^2 + 5$
c) $n + 16$
d) $2n^2 + 5$

	x	
y	z	15
	12	

15. Considere la figura adjunta, donde cada letra representa un número entero. Se sabe que:

- ✓ La suma de los cinco números es 48.
- ✓ La suma de la línea horizontal es 28.
- ✓ La suma de la línea vertical es 26.

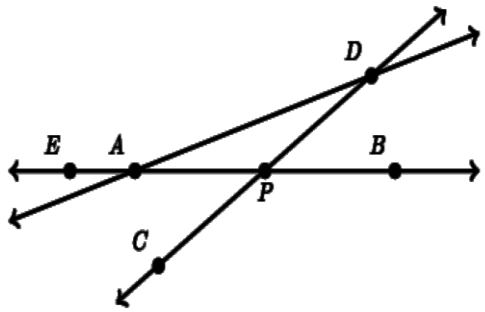
Entonces se cumple que el valor de *z* es

a) 6
b) 7
c) 8
d) 10

16. Un segmento de extremos A y B mide $8\frac{1}{3}$ cm de largo. La localización correcta de un punto Q en dicho segmento es a $2\frac{1}{3}$ cm de B. Si Q se localizó incorrectamente a $2\frac{2}{3}$ cm de A. ¿A cuántos centímetros de la localización correcta fue ubicado el punto Q?

a) $5\frac{1}{3}$
b) $4\frac{1}{3}$
c) $3\frac{1}{3}$
d) $2\frac{1}{3}$

17. Considere la figura adjunta.



Con certeza se cumple que:

a) m<ADP = m<DPB
b) m<DAE + m<DPB = 180º
c) m<DAP + m<DPB = 90º
d) m<DAP + m<ADC = m<DPB

18. Alberto tiene una cuerda de 120 metros y otra de 96 metros. Desea cortarlas de modo que todos los trozos tengan la misma longitud, pero lo más largos posible.

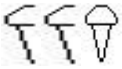
El número de trozos de cuerda que obtiene es:

a) 6
b) 9
c) 12
d) 24

19. Para una fiesta se tenían a disposición platos verdes, amarillos y blancos. Los platos blancos son tantos como los verdes y los amarillos juntos. Si en la fiesta sólo fue necesario usar las dos terceras partes del total de los platos, entonces con certeza se usaron

a) Platos verdes
b) Platos blancos
c) Todos los platos amarillos
d) Todos los platos blancos

20. En el pictograma adjunto se muestra la cantidad de helados vendidos en un minisúper durante cierta semana. La figura  representa 10 helados y la figura  5 helados.

Lunes	
Martes	
Miércoles	
Jueves	
Viernes	
Sábado	
Domingo	

De acuerdo con la información anterior, se puede afirmar que

a) de lunes a jueves se vendió el 50% de los helados
b) entre lunes y miércoles se vendió el 30% de los helados
c) de miércoles a domingo se vendió el 75% de los helados
d) entre el sábado y el domingo se vendió el 45% de los helados

21. La cantidad de triángulos tales que sus tres vértices se ubican en los vértices un cubo dado corresponde a:

a) 12
b) 24
c) 56
d) 60

22. En una ciudad hay 400 personas, de las cuales un 50% hablan español, y un 60% hablan inglés y todos hablan al menos uno de los dos idiomas mencionados. La cantidad de personas que hablan ambos idiomas corresponde a:

a) 20
b) 40
c) 60
d) 80

23. Las edades de un padre y su hija son 41 y 9 años, respectivamente. El número de años que deben pasar para que la edad del padre triplique a la de la hija esa.

a) 5
b) 6
c) 7
d) 8

24. Sean *a, b* enteros positivos.

Considere las siguientes afirmaciones:

I. Si $\frac{a+b}{2}$ es par, entonces *a* y *b* necesariamente son números pares.

II. Si *b* es par, y además *ab* es múltiplo de 10, necesariamente el último dígito de *a* es un cero.

¿Cuáles con certeza son verdaderas?

a) Ninguna
b) Solo I
c) Solo II
d) Ambas

25. Si x, y, z, son números enteros tales que $y > x + z$, $y + z > 3x$, con certeza se cumple que:

a) $y > x$

b) b. $y > 2x$

c) $y > 3x$

d) $y > 4x$

26. Se reparten 104 confites entre Ana y Carlos, de forma tal que Ana recibe 20 confites más que Carlos. El número de confites que recibe Carlos es:

a) 20

b) 30

c) 42

d) 62

27. Considere la siguiente secuencia:

$$a_1 = \frac{2}{2}$$
$$a_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$$
$$a_3 = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5}$$
$$a_4 = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6}$$

Con base en la secuencia anterior, el valor de a_{50} es

a) $\frac{1}{25}$

b) $\frac{1}{26}$

c) $\frac{2}{51}$

d) $\frac{2}{53}$

28. Si seis trabajadores construyen un muro en 10 días, todos trabajan al mismo ritmo, con una jornada de ocho horas diarias, entonces la cantidad de trabajadores que se necesita para construir un muro igual al anterior, pero en cinco días con jornadas de cuatro horas diarias, corresponde a:

a) 6
b) 12
c) 24
d) 32

29. Sean a, b enteros positivos.

Considere las siguientes afirmaciones: I. $a^2 + b^2 > 0$.

II. $a^2 + b^2 > 2ab$.

Con certeza, son verdaderas:

a) Ninguna
b) Solo I
c) Solo II
d) Ambas

30. Una caja con base cuadrada tiene un volumen de $90cm^3$. Si la altura mide 10cm, entonces el lado de la base mide:

a) 3cm
b) 5cm
c) 9cm
d) 10cm

31. Si 10 naranjas cuestan 1800 colones, el mayor número de naranjas que puedo comprar con 7500 colones es:

a) 35
b) 41
c) 42
d) 75

32. Sean *a* un número entero positivo par, y *b* un entero positivo impar. Analice las siguientes proposiciones:

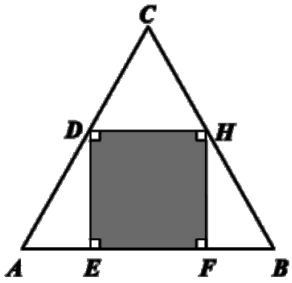
I. $ab + 1$ es un número impar.

II. $ab^2 + a^2b$ es un número par.

Con certeza, son verdaderas:

a) Ninguna
b) Solo I
c) Solo II
d) Ambas

33. En la figura adjunta, se tiene un triángulo equilátero de lado 12cm, con un rectángulo inscrito en su interior. Si D y H son los puntos medios de AC y BC, respectivamente, entonces la medida de DH es:



a) 4 cm
b) 5 cm
c) 6 cm
d) 8 cm

34. En un rombo, su diagonal mayor *D* mide el doble de su diagonal menor *d*. El área de dicho rombo viene dada por

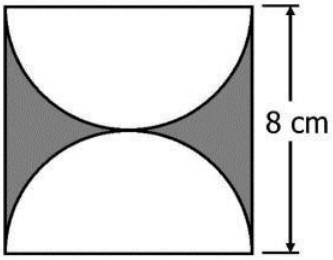
a) D^2

b) d^2

c) $\frac{d^2}{2}$

d) $\frac{D^2}{2}$

35. En la figura adjunta se tiene un cuadrado y dos semicírculos.



El área de la figura sombreada corresponde a

a) $(16-8\pi)cm^2$

b) $(64-8\pi)cm^2$

c) $(64-16\pi)cm^2$

d) $64cm^2$

36. Si x es un número real tal que $-3 < x < 1$, analice las siguientes proposiciones: I. $x^2 > 9$. II. $x^2 > 0$.

¿Cuáles, se puede asegurar con certeza, que son verdaderas?

a) Ninguna

b) Solo I

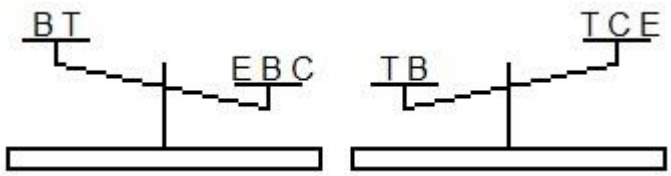
c) Solo II

d) Ambas

37. En una caja hay medias negras, blancas, rojas y azules, todas del mismo tamaño y forma, su única diferencia es el color. El mínimo número de medias que deben sacarse de la caja, sin ver, para poder garantizar con certeza que tenemos dos medias del mismo color corresponde a:

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

38. Una persona tiene letras elaboradas en madera y decide comparar sus pesos con ayuda de una balanza, en dos momentos distintos (como se muestra en la figura). La balanza tiene sus brazos iguales y las letras que coinciden tienen el mismo peso entre ellas, por ejemplo, todas las letras “B” pesan lo mismo.



Con base en la información anterior, determine cuál de las siguientes afirmaciones es con certeza verdadera:

a) El peso de B es mayor que el de T
b) El peso de E es mayor que el de T
c) El peso de C es mayor que el de T
d) El peso de E es mayor que el de C

39. Un patrón tiene a un empleado trabajando durante toda una semana (7días), este gana lo mismo cada día. El patrón tiene una barra de oro para pagarle a su empleado, pero debe pagarle día a día, ¿Cuál debe ser la **mínima** cantidad de cortes de debe realizarle a la barra para pagarle cada día a su empleado? Nota: El empleado no gasta su pago durante la semana, sino hasta el final (una barra es el equivalente al pago semanal) por lo que podría darle vuelto al patrón en caso de ser necesario.

a) 1
b) 2
c) 3
d) 6

40. Se tiene una caja de Petri con una colonia de bacterias, si se sabe que su cantidad se duplica cada día y al cabo de 20 días se tiene aproximadamente 1 millón de bacterias, ¿cuántos días deben pasar desde el inicio para tener alrededor de 250 mil bacterias?

a) 15
b) 10
c) 18
d) 5

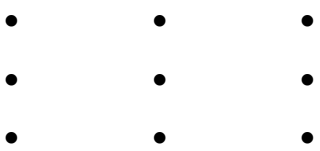
41. Si un a un trabajador le toma 3 horas realizar un trabajo y a otro trabajador le toma 6 horas realizar el mismo trabajo. ¿Cuántas horas tardarían en realizar juntos el mismo trabajo?

a) 9
b) 8
c) 4
d) 2

42. Una oruga quiere subir un árbol de 13 metros. La oruga sube 3 metros cada día, pero resbala 1 metro. ¿Cuántos días tarda la oruga en alcanzar la copa del árbol?

a) 5
b) 6
c) 7
d) 8

43. Considere la siguiente figura



Si se desean unir los 9 puntos con un lapicero con la **menor** cantidad de líneas rectas, pero sin soltar el lapicero, ¿Cuántas líneas rectas se deben dibujar?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

44. Se tienen 9 bolas todas físicamente idénticas excepto por una de ellas que es ligeramente más pesada. Si se tiene una balanza como la de la figura.

¿Cuál debe ser la **mínima** cantidad de veces que se debe usar la balanza para descubrir cuál es la bola distinta?



a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

45. En una pizzería hay un 20% de descuento en todas las pizzas, además hay un 10% de descuento extra para estudiantes, ¿Cuánto descuento total recibe un estudiante?

a) 25%
b) 30%
c) 29%
d) 28%

46. Se tiene una mezcla de 1 litro que inicialmente tiene un 20% de cloro. Si se desea llevarla a un 50% de su concentración de cloro ¿Cuántos litros de cloro puro se deben agregar para lograrlo?

a) 1 litro
b) 0,3 litros
c) 0,5 litros
d) 0,6 litros

47. En un aeropuerto salen vuelos de San José hacia París cada 5 días, de San José hacia Londres cada 2 días y de San José hacia Barcelona cada 3 días. ¿Si hoy 15 de octubre de 2020 salieron los 3 vuelos, que día volverán a salir de nuevo todos los vuelos?



a) 25 de octubre
b) 10 de noviembre
c) 15 de noviembre
d) 14 de noviembre

PRÁCTICA DE RAZONAMIENTO VERBAL

ANALOGÍAS

Indicación: Determine el tipo de relación semántica (de significado) que se establece entre los dos términos que se le presentan.

48. ……es a **libro** como **pintor** es a **……**

¿Cuáles palabras completan la frase anterior?

a) Capítulo- pintura
b) Escritor- pintura
c) Palabra- brocha
d) Literatura- pintar

49. Reloj es a **hora** como

a) mar es a olas
b) cuerpo es a vida
c) música es a notas
d) espejo es a imagen

50. Desierto es a **arena** como

a) mar es a olas
b) río es a peces
c) selva es a indios
d) bosque es a árboles

51. **Brisa** es a **tornado** como **temblor** es a _____

a) tsunami
b) maremoto
c) terremoto
d) movimiento

52. Cobija es a **abrigar** como _____

a) vos es a cantar
b) sonido es a música
c) calle es a caminar
d) columna es a sostener

53. Dedal es a **dedo** como_____

a) antifaz es a cara
b) corazón es a latido
c) pañuelo es a bolsillo
d) cordón es a bandera

COMPLETAR ORACIONES E IDENTIFICACIÓN DE SINÓNIMOS

Indicación: Según sea el ejercicio, usted debe:

1. Completar el párrafo con la (s) palabra (s) idónea (s) que le da sentido a todo el texto presentado.
2. Identificar según el contexto presentado un sinónimo u antónimo del término (s) subrayado (s).

54. En el curso de la _____, los organismos han experimentado continuas adaptaciones y readaptaciones estructurales debido a los cambios sufridos por el medio ambiente; dichas adaptaciones también se deben a las _____ de los organismos hacia un ambiente distinto.

a) vida / relaciones
b) historia / apropiaciones
c) migración / oscilaciones
d) evolución / migraciones

55. La nutrición autótrofa es un proceso _____ por medio del cual algunos organismos logran fabricar su propio alimento y, de este modo, realizar sus propias funciones metabólicas. Los organismos capaces de realizar el proceso anteriormente mencionado, se llaman productores.

a) anímico
b) biológico
c) anabólico
d) psicológico

56. El humo del tabaco contiene dos componentes mortíferos, que se utilizaron durante la Primera Guerra Mundial para producir, irremediablemente, el exterminio del enemigo.

Según el contexto de las líneas anteriores, un sinónimo para la palabra subrayada es:

a) letales
b) dañinos
c) nocivos
d) desventajosos

57. "(…) Mi retraso obedecía a cierto reparo por mi parte por dejar a Clerval en un lugar desconocido para él, antes de que se hubiera relacionado con alguien. No obstante, pasamos el invierno agradablemente, y cuando llegó la primavera, si bien tardía, compensó su tardanza con su esplendor".

(Shelley, 1823)

Según el contexto del párrafo, ¿cuál alternativa corresponde a un sinónimo de la palabra subrayada?

a) aurora
b) riqueza
c) brillantez
d) crepúsculo

58. " (…)Seguramente aparecería el jefe con el médico del seguro, haría reproches a sus padres por tener un hijo tan vago y se salvaría de todas las objeciones remitiéndose al médico del seguro, para el que solo existen hombres totalmente sanos, pero con aversión al trabajo.(…)" (Kafka, 1915)

¿Cuál alternativa corresponde a un antónimo de la palabra subrayada?

a) Apatía
b) Repulsión
c) Desapego
d) Inclinación

59. "¡Dios mío!, ¡qué escena acaba de tener lugar! Todavía estoy aturdido con el recuerdo. Apenas sé si tendré fuerzas para contarla; mas el relato que he anotado quedaría incompleto sin referir esta última y soberbia catástrofe. "

(Shelley, 2001)

¿Cuál alternativa presenta una palabra que engloba el sentir del narrador en la oración subrayada?

a) Nervioso
b) Adolorido
c) Ofuscado
d) Temeroso

Lea el siguiente fragmento y conteste la pregunta 60 y 61:

La posesión de una personalidad nos obliga inexcusablemente a pulirla con esmero y dedicación, como hace el escultor con su obra. Huyamos del engolamiento y de la altanería porque la afea. Mas, al mismo tiempo, la escultura moral de este modo conseguida, no debe ser ocultada con el velo de la insignificancia, fruto de una humildad mal entendida, que impregna de negatividad inoperante la fortaleza positiva de una personalidad satisfactoria. Por el contrario, para la consolidación de nuestra personalidad debemos amoldar nuestras actitudes en función del equilibrio, de lo moderado y de la simpatía personal. Todos los extremos son malos. Debemos enfrentarnos a la vida con serenidad y ponderación, **sin pretender ser ni más ni menos**.

60. De acuerdo con el orden de aparición, ¿cuál alternativa presenta un sinónimo para cada palabra subrayada?

a) Alarde y altivez
b) Recato y soberbia
c) Orgullo y modestia
d) Desprecio y arrogancia

61. La última línea del párrafo anterior (ítem 60) -y que se destaca en negrita- deja claro que debemos ser siempre_____ .

a) responsables

b) auténticos

c) cautelosos

d) justos

62. “A pesar de que Costa Rica mantiene un 25% de su territorio protegido, el país _____ cada día que pasa más recursos biológicos debido principalmente al cambio climático, la contaminación y la falta de concienciación.

La política de "Paz con la naturaleza" no ha sido suficiente para frenar el impacto dañino sobre el medio ambiente del país, que se encuentra en una situación de falta de información y de controles apropiados por parte de las instituciones, algo que _____ el problema y dificulta la búsqueda de soluciones (...)

Costa Rica es cada vez menos verde y nadie parece hacer nada para impedirlo...”.

Ecología verde, **El problema de la contaminación en Costa Rica**

De acuerdo con el contenido, ¿con cuáles palabras se completa correctamente los párrafos anteriores?

a) pierde / agrava

b) multiplica / favorece

c) reduce / disminuye

d) incrementa / empeora

63. Siempre son más_____ los que cuidan su salud, ya que hacen ejercicio, duermen bien y vigilan lo que comen, piensan y expresan.

¿Cuál palabra completa el texto anterior?

a) laxos
b) longevos
c) hermosos
d) interesantes

64. El tiempo es lo más _____ de controlar, porque es fácil _____ en actividades improductivas y sin ningún objetivo.

¿Cuáles palabras completan el fragmento anterior?

a) asequible – emplearlo
b) costoso - perderlo
c) difícil – desperdiciarlo
d) factible – aprovecharlo

65. "No ve mamá: los relojes. Lo único que no nos pudieron quitar fueron los viejos tiempos. Los de usted y papá, los de nosotros tres. Y hasta el de Isolina... Eso decía yo enseñando el reloj redondo de papá, el de pulserita negra de mamá, el mío de Mickey Mouse y el de Isolina, que había sido antes de mamá (…)".

(Chase, 1975)

Según el fragmento anterior y el nivel implícito, lo subrayado se refiere a los

a) malos momentos
b) buenos recuerdos
c) espacios familiares
d) instantes de felicidad

66. Había hecho más que lo posible para que Ángela Vicario se muriera en vida, pero la misma hija le malogró los propósitos, porque nunca hizo ningún misterio de su desventura. Al contrario: a todo el que quiso oírla se la contaba con sus pormenores, salvo el que nunca se había de aclarar: quién fue, y cómo y cuándo, el verdadero causante de su perjuicio, porque nadie creyó que en realidad hubiera sido Santiago Nasar. Pertenecían a dos mundos divergentes. Nadie los vio nunca juntos, y mucho menos solos. Santiago Nasar era demasiado altivo para fijarse en ella.

(García, 1981)

De acuerdo con el orden de aparición, ¿cuál alternativa presenta un sinónimo para cada palabra subrayada?

a) Distintos / Pernicioso
b) Disidentes / Arrogante
c) Semejantes / Diligente
d) Discordantes / Grosero

ANÁLISIS INFERENCIAL DEL TEXTO

Indicación: Establezca inferencias o sintetice información (según sea lo solicitado) en cada uno de los textos que se le presentan a continuación.

67. "No hay sistema social, al fin y al cabo, bajo el cual los derechos económicos y los intereses de los trabajadores estén protegidos, pues todos reconocen el derecho de la sociedad antes que el individuo, y de idéntico modo sucede con el capitalismo, que sostiene hipócritamente la iniciativa personal y la propiedad privada".

La tesis principal del texto es:

a) El capitalismo es hipócrita.
b) El individuo no tiene ni debe tener, importancia política alguna.
c) El socialismo es un sistema social más efectivo que el capitalismo.
d) Por regla general, el interés social priva por sobre el interés individual.

68. “En ningún otro período del conocimiento humano, el hombre se hizo tan problemático para sí mismo como en nuestros días. Disponemos de una antropología científica, otra filosófica y otra teológica que se ignoran entre sí”.

Del texto anterior se deduce que

a) hay ciencias que están sobrando.
b) hoy sabemos más que nunca del hombre.
c) existe una amenaza inminente en nuestra vida moral.
d) hoy no existe una idea única y consistente del hombre.

69. “Nuestros conocimientos se encierran dentro de ciertos límites que no podemos traspasar; somos incapaces de saberlo todo y de ignorarlo todo. Nos hallamos en un medio extensísimo, siempre inciertos y flotando entre la ignorancia y el conocimiento”.

Según el texto anterior,

a) el conocimiento es finito.
b) somos conocimiento, pero también ignorancia.
c) el conocimiento humano es siempre imperfecto.
d) la ignorancia presenta muchas ventajas en la actualidad.

70. Lea el siguiente fragmento:

Hacía... ¡siete años! que tenía ganas de beber un vaso de agua fresca y pura de aquella resonante tinaja, porque allá... donde él había estado tanto tiempo, el agua era tibia y salobre. Después... se puso a acariciar con sus miradas la salita de su casa. ¡Su casa!... ¡Su hogar!... Entonces notó que su mujer le había hecho quitar los barrotes de hierro a la ventana...

Según el fragmento anterior y el nivel implícito, lo subrayado se refiere a

a) la pérdida del miedo.
b) la libertad del hombre.
c) la liberación femenina.
d) los cambios realizados a la casa.

71. Lea con atención el siguiente texto:

Todos los seres vivos están conformados por células y el contenido total de estas es el protoplasma. En este se encuentran diversos elementos químicos, que al combinarse dan origen a compuestos a inorgánicos y orgánicos. Dentro de los elementos químicos están el potasio (K), sodio (Na), fierro (Fe), Zinc (Zn), magnesio (Mn), cobre (Cu), calcio (Ca), fósforo (P) y otros más. Estos compuestos inorgánicos no contienen carbono en su composición como el agua (H_20). En los compuestos orgánicos sí está presente el carbono. Los elementos más abundantes en la materia viva son carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (0) y nitrógeno (N); que al combinarse químicamente se obtienen los carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y las vitaminas.

¿Cuál título sintetiza la información anterior?

a) El ser humano y los elementos químicos
b) La importancia de la Química en la vida
c) Los compuestos orgánicos y su abundancia en la vida
d) El protoplasma en la vida del ser humano y su composición

72. Lea el siguiente texto:

Los gases fácilmente se pueden considerar como el más fascinante entre los tres estados de la materia debido a sus excepcionales propiedades. Sabemos que los gases tienen masa, aunque el más poderoso de los microscopios no revele partículas visibles de gas. Los gases se pueden comprimir fácilmente, forzados dentro de un volumen más pequeño a una mayor presión, como en una llanta de automóvil. Pero cuando la válvula se retira de la llanta, el aire escapa y muestra que los gases se expanden.

Del texto anterior se puede decir que

a) los gases son de fácil identificación.
b) un microscopio poderoso ayuda a identificar las moléculas.
c) el gas tiene masa, por eso pueden estar forzados a cualquier volumen.
d) el gas puede adaptar su volumen, dependiendo de la presión a la que sea sometido.

73. Lea las siguientes ideas:

1. Un ejemplo de esto es el uso de los plaguicidas en los cultivos: se ha considerado que emplear estos compuestos es indispensable para mejorar, proteger y optimizar dichos procesos, pero no se ha tenido en cuenta que las consecuencias ambientales y la remediación de la contaminación originada pueden ser más costosas.
2. La cantidad de contaminantes que aportamos van comprometiendo cada día la calidad ambiental de nuestro planeta y la gran mayoría de ellos son de origen antropogénico.
3. Estos contaminantes han sido la consecuencia del desarrollo de procesos de tipo industrial, agrícola, agropecuario, clínico, entre otros, sin una adecuada planeación y sin tener en cuenta los impactos ambientales.

¿Cuál es el orden secuencial correcto de las ideas anteriores?

a) 3- 2- 1
b) 2- 1- 3
c) 3- 1- 2
d) 2- 3- 1

74. Lea los siguientes párrafos:

1- Como resultado de la expansión del virus, más de la mitad de la población mundial ha sido sometida a algún tipo de **confinamiento**, se ha impuesto el **distanciamiento social** y los desplazamientos han quedado paralizados, al igual que la **actividad económica** (...)

2- El nuevo **coronavirus** SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad conocida como Covid-19, continúa extendiéndose por el planeta y ya ha infectado a **más de 11,3 millones de personas en todo el mundo (..**.)

3- El **país más afectado es Estados Unidos, con más de 2,8 millones de contagios y más de 129.000 fallecimientos**, seguido de **Brasil**, que supera el millón y medio de casos y rebasa los 64.000 muertos (...)

¿Cuál es el orden secuencial correcto de los párrafos anteriores?

a) 3- 2- 1
b) 2- 1- 3
c) 3- 1- 2
d) 2- 3- 1

75. Lea el siguiente fragmento:

El indio experimentó una alegría millonaria de gozo. Toda la vida había esperado. Quiso abrazar a su india con su indiecito adentro. Quiso lo que no podía decir. Quiso reír, gritar…No pudo. (…)

Era cerrado, con una gran seguía adentro. Así lo había parido su madre.

Según el fragmento anterior y el nivel implícito, lo subrayado se refiere a

a) la falta de sentimientos.

b) la emoción por la noticia.

c) la indiferencia hacia la india.

d) la incapacidad de comunicación.

Lea el siguiente fragmento, y conteste las preguntas 76 y 77

El Facebook es una red social en internet que permite conversar con los demás, pero sobre todo compartir públicamente fotos, videos, música y hasta tus pensamientos.

Lo interesante de esta red social es que puedes comentar lo que otra persona está haciendo en tiempo real, y así mismo informar a los demás lo que tú estás haciendo también; sin embargo, el tiempo que uno pierde en estar conectado a esta red es el tiempo que uno podría estar ganando en conversar con tus amigos en un espacio real, es decir, el Facebook te absorbe tanto que finamente uno se desconecta del mundo tangible y no virtual que es justamente donde están las personas con las cuales socializamos.

(Razonamiento verbal, 2013)

76. ¿Cuál es la intención del fragmento?

a) Elogiar las virtudes del Facebook y sus alcances sociales.
b) Reflexionar sobre la verdadera “socialización" del Facebook.
c) Evaluar los diversos usos que se le puedan dar a Facebook.
d) Evidenciar la utilidad de la red social para publicar todo aquello que necesitamos.

77. ¿Cuál es la contradicción que aparece en el texto anterior?

a) En el Facebook se intercambian fotos, pero no se intercambian videos.

b) El Facebook permite conversar con los demás en realidades tangibles.

c) El Facebook es una red social; sin embargo, podría separarte del mundo.

d) En el Facebook se intercambian comentarios, pero ninguno de estos es valioso.

78. Observe la siguiente imagen:



De acuerdo con lo expuesto en el mensaje anterior (imagen), ¿qué elemento podría simbolizar la libertad?

a) El muro

b) La toalla

c) La bicicleta

d) La canasta de la bicicleta

79. Observe la siguiente imagen:



De acuerdo con lo expuesto en el mensaje anterior (imagen), se interpreta que los aparatos electrónicos

a) hacen felices a las personas.

b) pueden causar cierto tipo de adicción.

c) salvan a los enfermos en una operación.

d) son indispensables en nuestra vida diaria.

80. Observe la siguiente imagen:



La imagen anterior trasmite la idea de que la sonrisa

a) imposibilita cambiar la realidad.
b) puede mejorar la vida de alguien.
c) y una curva forman una metáfora.
d) conduce a un destino equivocado.

RESPUESTAS

Razonamiento matemático

Ítem	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Respuesta	D	B	C	C	C	C	D	D	A	C	A	B	D	D
Ítem	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
Respuesta	A	C	D	B	B	B	C	B	C	A	B	C	B	C
Ítem	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**
Respuesta	B	A	B	D	C	B	C	A	D	A	B	C	D	A
Ítem	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**									
Respuesta	A	B	D	D	D									

Razonamiento verbal

Analogías

Ítem	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
Respuesta	**B**	**D**	**D**	**C**	**D**	**A**

Completar oraciones e identificar sinónimos

Ítem	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**	**64**	**65**	**66**
Respuesta	D	C	A	C	D	D	A	B	A	B	C	B	B

Análisis Inferencial

Ítem	**67**	**68**	**69**	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**78**	**79**	**80**
Respuesta	D	D	B	B	D	D	D	D	D	B	C	C	B	B

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Chase, A. (1975). *Los relojes*. Recuperado de www.es.scribd.com

García, G. (1981*). Crónica de una muerte anunciada*. Colombia: Plaza y Janes

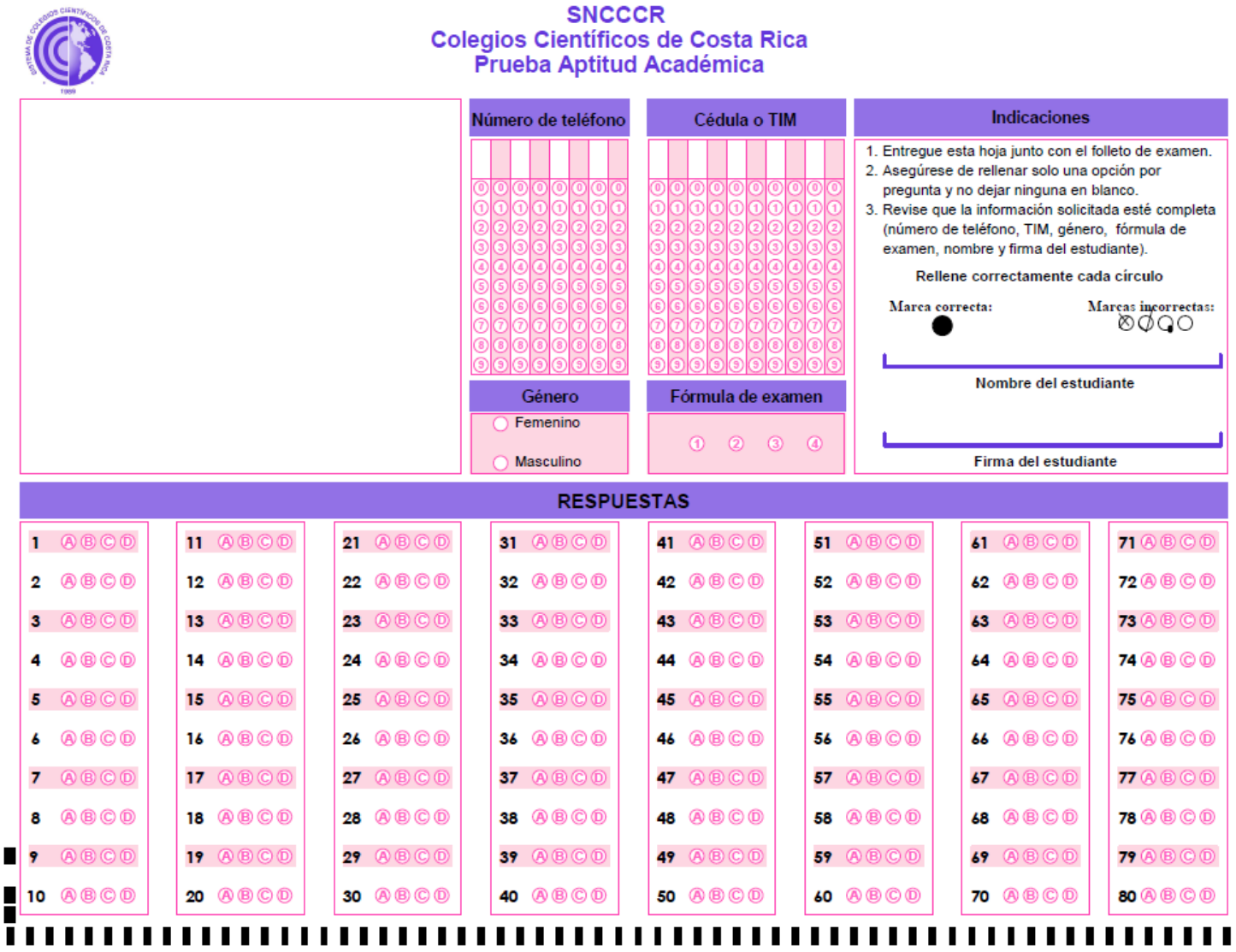
Kafka, F. (1915). *La metamorfosis*. Recuperado de www.rinconcastellano.com

Salazar, C. (1963). *Cuentos de angustias y paisajes*. Costa Rica: Editorial Costa Rica.

Shelley, M. (2001). *Frankenstein*. España: Mestas ediciones.

Razonamiento verbal. (2013). *Lecturas para medir la comprensión lectora en segundaria ficha 1.* Recuperado de www.razonamientoverbal1.blogspot.com/2013/12/lecturas-paramedir-la-comprension.html

Anexo 1. Muestra de Hoja de Respuestas



SNCCCR
Colegios Científicos de Costa Rica
Prueba Aptitud Académica

Número de teléfono

Cédula o TIM

Indicaciones

1. Entregue esta hoja junto con el folleto de examen.
2. Asegúrese de rellenar solo una opción por pregunta y no dejar ninguna en blanco.
3. Revise que la información solicitada esté completa (número de teléfono, TIM, género, fórmula de examen, nombre y firma del estudiante).

Rellene correctamente cada círculo

Marca correcta: ● Marcas incorrectas: ⊗ Ø Q ○

Género
○ Femenino
○ Masculino

Fórmula de examen
① ② ③ ④

Nombre del estudiante

Firma del estudiante

RESPUESTAS

1 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	11 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	21 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	31 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	41 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	51 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	61 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	71 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
2 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	12 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	22 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	32 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	42 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	52 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	62 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	72 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
3 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	13 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	23 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	33 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	43 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	53 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	63 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	73 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
4 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	14 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	24 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	34 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	44 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	54 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	64 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	74 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
5 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	15 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	25 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	35 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	45 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	55 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	65 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	75 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
6 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	16 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	26 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	36 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	46 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	56 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	66 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	76 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
7 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	17 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	27 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	37 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	47 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	57 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	67 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	77 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
8 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	18 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	28 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	38 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	48 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	58 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	68 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	78 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
9 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	19 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	29 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	39 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	49 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	59 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	69 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	79 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
10 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	20 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	30 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	40 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	50 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	60 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	70 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	80 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ